CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

L'intégrale de Fresnel par une équation différentielle

Énoncé

Cadre. On veut calculer $\Phi = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{ix^2}dx = \int_0^{+\infty} \cos(x^2)\,dx + i\int_0^{+\infty} \sin(x^2)\,dx$. Pour $\alpha \in]0,1[$, on pose $J(\alpha) = \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1}e^{it}\,dt$ et, pour $x \geqslant 0$, $\varphi(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t}e^{ixt}t^{\alpha-1}\,dt$.

Partie I. Convergence et réduction

1. Montrer que $J(\alpha)$ converge. (Sur $[1,+\infty[$, intégrer par parties.) Est-elle absolument convergente ?
2. Montrer que Φ converge et que $\Phi = \frac{1}{2}J(\frac{1}{2})$.
3. Montrer que φ est bien définie, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,+\infty[$, et que $\varphi(0) = \Gamma(\alpha)$.

Partie II. L'équation différentielle

1. Par une intégration par parties dans $\varphi'(x)$, montrer que $\varphi'(x) = -\dfrac{\alpha}{x+i}\varphi(x)$.
2. Montrer que $\int_0^x \frac{dt}{t+i} = \frac{1}{2}\ln(1+x^2) - i\arctan x$.
3. En déduire $\varphi(x) = \Gamma(\alpha)(1+x^2)^{-\alpha/2}e^{i\alpha\arctan x}$.

Partie III. Passage à la limite et valeur de l'intégrale

Pour $y \geqslant 0$, on pose $K(y) = \int_0^{+\infty} e^{-uy}e^{iu}u^{\alpha-1}du$.

1. Montrer que pour $x > 0$, $x^\alpha\varphi(x) = K(\frac{1}{x})$, et que $K(0) = J(\alpha)$.
2. Montrer que K est continue en 0. On découpera en $[0,1]$ et $[1,+\infty[$, et sur $[1,+\infty[$ on intégrera par parties pour obtenir une intégrale dominée par $u^{\alpha-2}$.
3. En déduire $J(\alpha) = \Gamma(\alpha)e^{i\alpha\pi/2}$, puis

$$\int_0^{+\infty} e^{ix^2}dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}e^{i\pi/4},$$

$$\int_0^{+\infty} \cos(x^2)\,dx = \int_0^{+\infty} \sin(x^2)\,dx = \sqrt{\frac{\pi}{8}}.$$

4. Avec $J(\alpha)$, calculer $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\beta}dt$ pour $\beta \in]0,1[$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\alpha \in]0,1[$: $t^{\alpha-1}$ est intégrable en 0 mais pas en $+\infty$.
- $\varphi'(x) = i\int e^{t(ix-1)}t^{\alpha}dt$.
- $\varphi(x) = \Gamma(\alpha)(1+x^2)^{-\alpha/2}e^{i\alpha\arctan x}$.

Ce qu'on te demande. On calcule $_0\hat{}\infty$ e$\hat{}${ix^2} dx = ($\sqrt{}$$\pi$/2)e$\hat{}${i$\pi$/4} sans analyse complexe : on introduit (x) = $_0\hat{}\infty$ e$\hat{}${−t}e$\hat{}${ixt}t$\hat{}${α−1} dt (transformée de Fourier d'une densité Gamma), on montre qu'elle vérifie une équation différentielle linéaire du premier ordre, on la résout, puis on fait tendre x vers $+\infty$ avec une intégration par parties qui rend l'intégrale absolument convergente.

Corrigé

Question 1

Sur $]0,1]$: $|t^{\alpha-1}e^{it}| = t^{\alpha-1}$, intégrable (Riemann, $1-\alpha<1$). Sur $[1,M]$, par parties :

$$\int_1^M t^{\alpha-1}e^{it}dt = \Big[\frac{t^{\alpha-1}e^{it}}{i}\Big]_1^M + i(\alpha-1)\int_1^M t^{\alpha-2}e^{it}dt.$$

Le crochet tend vers ie^i quand $M\to+\infty$ ($t^{\alpha-1}\to 0$), et $|t^{\alpha-2}e^{it}| = t^{\alpha-2}$ est intégrable sur $[1,+\infty[$ ($2-\alpha>1$). Donc $J(\alpha)$ converge.

Elle n'est pas absolument convergente : $\int_1^{+\infty} t^{\alpha-1}dt = +\infty$.

Question 2

Le changement de variable $t=x^2$ (bijection $\mathcal{C}^1$ de $]0,+\infty[$) donne, pour $0<a<b$, $\int_a^b e^{ix^2}dx = \int_{a^2}^{b^2} e^{it}\frac{dt}{2\sqrt{t}}$. Comme $J(\frac12)$ converge (Q1), on passe à la limite :

$$\Phi = \frac12\int_0^{+\infty} t^{-1/2}e^{it}dt = \frac12 J(\tfrac12).$$

Question 3

$|e^{-t}e^{ixt}t^{\alpha-1}| = e^{-t}t^{\alpha-1}$, intégrable sur $]0,+\infty[$ (c'est l'intégrande de $\Gamma(\alpha)$) : φ est bien définie, et $\varphi(0)=\Gamma(\alpha)$. La dérivée en x de l'intégrande est $ite^{-t}e^{ixt}t^{\alpha-1} = ie^{-t}e^{ixt}t^{\alpha}$, de module $e^{-t}t^{\alpha}$, intégrable, indépendant de x. Par dérivation sous l'intégrale :

$$\varphi\in\mathcal{C}^1, \qquad \varphi'(x) = i\int_0^{+\infty} e^{t(ix-1)}t^{\alpha}\,dt.$$

Question 4

Avec $u(t) = t^\alpha$, $v(t) = \frac{e^{t(ix-1)}}{ix-1}$ ($v' = e^{t(ix-1)}$) :

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} t^\alpha e^{t(ix-1)}dt &= \Big[\frac{t^\alpha e^{t(ix-1)}}{ix-1}\Big]_0^{+\infty} - \frac{\alpha}{ix-1}\int_0^{+\infty} t^{\alpha-1}e^{t(ix-1)}dt \\ &= -\frac{\alpha}{ix-1}\varphi(x),\end{aligned}$$

car $|t^\alpha e^{t(ix-1)}| = t^\alpha e^{-t} \to 0$ en 0 et en $+\infty$. Donc

$$\varphi'(x) = -\frac{i\alpha}{ix-1}\varphi(x) = -\frac{i\alpha}{i(x+i)}\varphi(x) \quad \text{car} \quad ix-1 = i(x+i).$$

$$\boxed{\varphi'(x) = -\frac{\alpha}{x+i}\,\varphi(x).}$$

Question 5

$$\begin{aligned}\int_0^x \frac{dt}{t+i} = \int_0^x \frac{t-i}{t^2+1}dt &= \Big[\frac{1}{2}\ln(1+t^2)\Big]_0^x - i\big[\arctan t\big]_0^x \\ &= \frac{1}{2}\ln(1+x^2) - i\arctan x.\end{aligned}$$

Question 6

$\varphi' = a\varphi$ avec $a(x) = -\frac{\alpha}{x+i}$ continue. Les solutions sont $\varphi(x) = \varphi(0)\exp\big(\int_0^x a\big)$ (dériver $\varphi\, e^{-\int_0^x a}$). Avec Q5 et $\varphi(0) = \Gamma(\alpha)$:

$$\varphi(x) = \Gamma(\alpha)\exp\Big(-\frac{\alpha}{2}\ln(1+x^2) + i\alpha\arctan x\Big),$$

$$\boxed{\varphi(x) = \Gamma(\alpha)\,(1+x^2)^{-\alpha/2}\,e^{i\alpha\arctan x}.}$$

(C'est la fonction caractéristique de la loi Gamma : $(1-ix)^{-\alpha}$, écrite sous forme polaire.)

Question 7

Avec $u = xt$ ($x > 0$) : $\varphi(x) = \int_0^{+\infty} e^{-u/x}e^{iu}\Big(\frac{u}{x}\Big)^{\alpha-1}\frac{du}{x} = x^{-\alpha}K(\frac{1}{x})$. Et $K(0) = \int_0^{+\infty} e^{iu}u^{\alpha-1}du = J(\alpha)$.

Question 8

Sur $[0,1]$**.** $|e^{-uy}e^{iu}u^{\alpha-1}| \leqslant u^{\alpha-1}$, intégrable, indépendant de y : par continuité sous l'intégrale, $y \mapsto \int_0^1$ est continue.

Sur $[1,+\infty[$**.** Avec $e^{u(i-y)}$ de primitive $\frac{e^{u(i-y)}}{i-y}$ $(i-y \neq 0)$ et $|u^{\alpha-1}e^{u(i-y)}| \to 0$:

$$\int_1^{+\infty} u^{\alpha-1}e^{u(i-y)}du = -\frac{e^{i-y}}{i-y} - \frac{\alpha-1}{i-y}\int_1^{+\infty} u^{\alpha-2}e^{u(i-y)}du.$$

(Pour $y=0$, c'est le calcul de Q1.) Le premier terme est continu en y. Dans l'intégrale, $|u^{\alpha-2}e^{u(i-y)}| \leqslant u^{\alpha-2}$, intégrable sur $[1,+\infty[$, indépendant de y : elle est continue en y. Donc K est continue sur $[0,+\infty[$, en particulier en 0.

Question 9

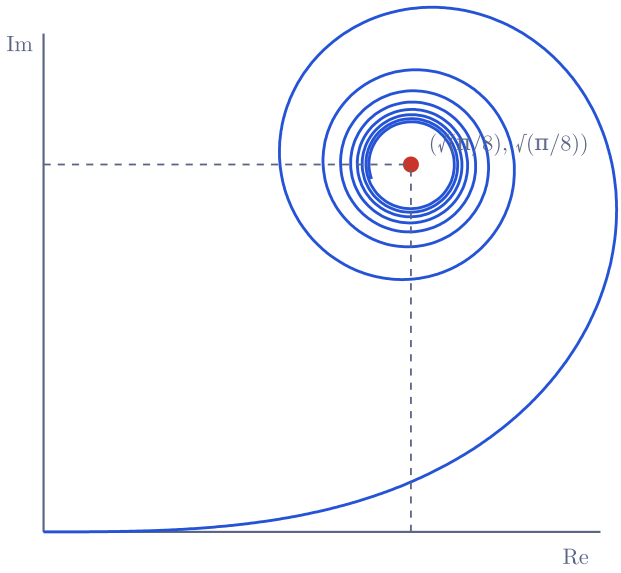
Par Q7 et Q8, $x^\alpha\varphi(x) = K(\frac{1}{x}) \to K(0) = J(\alpha)$ quand $x \to +\infty$. Par Q6 :

$$x^\alpha\varphi(x) = \Gamma(\alpha)(1+x^{-2})^{-\alpha/2}e^{i\alpha\arctan x} \to \Gamma(\alpha)e^{i\alpha\pi/2}.$$

$$J(\alpha) = \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1}e^{it}dt = \Gamma(\alpha)e^{i\alpha\pi/2}.$$

Pour $\alpha = \frac{1}{2}$, $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ et $\Phi = \frac{1}{2}J(\frac{1}{2}) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}e^{i\pi/4} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\cdot\frac{1+i}{\sqrt{2}}$. En séparant parties réelle et imaginaire :

$$\int_0^{+\infty}\cos(x^2)\,dx = \int_0^{+\infty}\sin(x^2)\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{\pi}{8}}.$$



La courbe $s \mapsto \int_0^s e^{ix^2}dx$ (spirale de Cornu, pour $0 \leqslant s \leqslant 7$). Elle s'enroule autour de sa limite $\frac{\sqrt{\pi}}{2}e^{i\pi/4} = \sqrt{\frac{\pi}{8}}(1+i)$: l'intégrale converge, mais lentement et en oscillant.

Question 10

Avec $\alpha = 1-\beta \in]0,1[$: $\int_0^{+\infty} t^{-\beta}e^{it}dt = \Gamma(1-\beta)e^{i(1-\beta)\pi/2}$. Partie imaginaire :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\beta}dt = \Gamma(1-\beta)\sin\Big(\frac{(1-\beta)\pi}{2}\Big) = \Gamma(1-\beta)\cos\Big(\frac{\beta\pi}{2}\Big).$$

Quand $\beta \to 1^-$, $\Gamma(1-\beta)\cos\frac{\beta\pi}{2} \sim \frac{1}{1-\beta}\cdot\frac{\pi}{2}(1-\beta) \to \frac{\pi}{2}$: on retrouve formellement l'intégrale de Dirichlet $\int_0^{+\infty}\frac{\sin t}{t}\,dt = \frac{\pi}{2}$.

Le piège

Partie I. On ne peut pas dériver directement $\int t^{\alpha-1}e^{ixt}dt$ par rapport à x : la dérivée $it^\alpha e^{ixt}$ n'est pas intégrable. Le facteur e^{-t} est indispensable, et il faudra le faire disparaître à la fin par un passage à la limite.
Partie II. Attention au logarithme complexe : on n'écrit pas $\ln(x+i)$, qui n'a pas de sens immédiat ; on calcule une primitive de $\frac{1}{t+i}$ en séparant parties réelle et imaginaire, puis on utilise l'exponentielle complexe.
Partie III. La limite $\lim_{x\to+\infty} x^\alpha\varphi(x) = J(\alpha)$ n'est pas une simple convergence dominée : $J(\alpha)$ est semi-convergente. L'intégration par parties sur $[1,+\infty[$ remplace $u^{\alpha-1}$ par $u^{\alpha-2}$, intégrable, et permet de dominer.

La méthode

Partie I. Calculer une intégrale difficile : l'insérer dans une famille à paramètre, montrer que la famille vérifie une équation différentielle simple, la résoudre, puis spécialiser le paramètre.
Partie II. Équation $y' = a(x)y$ à coefficient complexe : $y = y(0)\exp\int_0^x a$, avec une primitive explicite obtenue en multipliant par la quantité conjuguée.
Partie III. Pour faire passer une limite sous une intégrale semi-convergente : intégrer par parties pour gagner une puissance de décroissance, puis appliquer la convergence dominée à l'intégrale absolument convergente obtenue.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrale semi-convergente.** $-1 \leqslant \beta < 0$:

$$\int_1^{+\infty} u^\beta e^{iu}\,du = \Big[-iu^\beta e^{iu}\Big]_1^{+\infty} + i\beta\int_1^{+\infty} u^{\beta-1}e^{iu}\,du,$$

la dernière intégrale étant absolument convergente.

- **Dérivation sous l'intégrale.**

$$|\partial_x g(x,t)| \leqslant h(t),\ h \text{ intégrable} \implies \frac{d}{dx}\int g(x,t)\,dt = \int \partial_x g(x,t)\,dt.$$

- **Fonction Gamma.**

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-t}t^{\alpha-1}\,dt\ (\alpha>0), \qquad \Gamma\Big(\frac{1}{2}\Big) = \sqrt{\pi}.$$

$$t = x^2 : \quad \Gamma\Big(\frac{1}{2}\Big) = 2\int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx.$$